

이 활동의 목적 계산 연습이 아니라 **세 답이 모두 갈리는 경험**이다. ㉔에서 “셋 다 다르다”가 드러나는 순간이 절정이므로, STEP 4까지 끝날 때까지 답을 공개하지 말 것.

STEP 1

$$A = (1, 0, 1, 1, 0, 1), |A| = \sqrt{4} = 2$$

$$B = (1, 1, 1, 0, 0, 0), |B| = \sqrt{3} \approx 1.73$$

$$C = (1, 1, 1, 2, 1, 0), |C| = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \approx 2.83$$

C의 ‘좋다’가 두 번(좋고 / 좋았고)인 것을 놓치기 쉽다. 여기서 갈리면 뒤가 전부 어긋나므로 ㉔을 확인하고 ㉔로 넘어갈 것. ‘커피·직원’은 세 후기에 다 있지만 사전에 없으므로 세지 않는다.

STEP 2 · 유클리드

$$L(A, B)^2 = 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 = 3 \rightarrow L = \sqrt{3} \approx 1.73$$

$$L(A, C)^2 = 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 1 = 4 \rightarrow L = 2$$

$$L(B, C)^2 = 0 + 0 + 0 + 4 + 1 + 0 = 5 \rightarrow L = \sqrt{5} \approx 2.24$$

가장 작은 값 $\rightarrow$ **A와 B** (3, 4, 5로 딱 떨어진다)

STEP 3 · 코사인

$$A \cdot B = 2, A \cdot C = 4, B \cdot C = 3$$

$$C(A, B) = \frac{2}{2\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0.58 \rightarrow C^2 = \frac{1}{3}$$

$$C(A, C) = \frac{4}{2 \cdot 2\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.71 \rightarrow C^2 = \frac{1}{2}$$

$$C(B, C) = \frac{3}{\sqrt{3} \cdot 2\sqrt{2}} \approx 0.61 \rightarrow C^2 = \frac{3}{8}$$

$$\frac{1}{2} > \frac{3}{8} > \frac{1}{3} \text{ 이므로 } \rightarrow \mathbf{A와 C}$$

제공해서 분수로 건주면 **계산기가 필요 없다**. 통분해 $\frac{12}{24}, \frac{9}{24}, \frac{8}{24}$.

STEP 4 · 자카드

A(4개) = {분위기, 맛있다, 좋다, 시끄럽다}

B(3개) = {분위기, 가격, 맛있다}

C(5개) = {분위기, 가격, 맛있다, 좋다, 깨끗하다}

$$J(A, B) = \frac{2}{5}, J(A, C) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, J(B, C) = \frac{3}{5} \rightarrow \mathbf{B와 C}$$

B가 쓴 세 단어가 전부 C에 들어 있다($B \subset C$). 그래서 자카드가 가장 크다. 집합이므로 C의 ‘좋다×2’는 **1개로** 센다.

STEP 5 ㉔

유클리드 $\rightarrow$ **A·B** ($\sqrt{3}$) / 코사인 $\rightarrow$ **A·C** ($1/\sqrt{2}$) / 자카드 $\rightarrow$ **B·C** ($3/5$)

㉔ 아니다. 셋이 모두 다른 짝을 골랐다.

STEP 5 ㉓

유클리드(A·B) — 성분의 차를 그대로 켤다. A와 B는 쓴 단어가 적어 벡터가 작다($|A| = 2, |B| \approx 1.73$). C는 ‘좋다’가 2이고 단어도 다섯이라 커서(≈ 2.83) 누구와도 멀어진다. **내용이 아니라 분량이 비슷하면 가깝게** 나온다.

코사인(A·C) — 크기를 나눠 없애고 방향만 본다. A와 C는 ‘분위기·맛있다·좋다’를 함께 쓰고, 특히 ‘**좋다**’를 쓴 쪽이 **이 둘뿐**이라 방향이 가장 잘 맞는다.

자카드(B·C) — 몇 번인지 버리고 **어떤 단어를 썼는지**만 본다. $B \subset C$ 이므로 B의 단어는 전부 C에 있다.

어느 하나가 틀린 것이 아니다. **세 자가 서로 다른 것을 재고 있을 뿐**이다. 교과서 67쪽 방주도 “각각의 방법이 어떤 차이가 있고 어떤 의미가 있는지 이해하는 데 중점을 두어 평가한다”고 밝히고 있다.

STEP 5 ㉔

정답은 하나가 아니다. **근거를 댔는지**로 채점한다.

- **후기 C** — 코사인·자카드 모두에서 한쪽에 들어가고, 부정적인 말이 없어 홍보에 쓰기 좋다. 가장 무난한 답.
 - **후기 A** — 세 유사도 중 둘에서 한쪽에 들어가 **가운데**에 있다. 다만 ‘시끄럽다’가 있어 홍보용으로는 부담이라는 점을 함께 짚어야 한다.
- “C가 좋아 보여서”처럼 유사도를 근거로 대지 않으면 감점. 마케팅 제안은 자유 — 예: C를 대표 후기로 걸고, A가 지적한 소음은 개선 과제로 삼는다.

운영 메모 STEP 2~4를 모둠별로 하나씩 맡기면 20분 안에 끝난다. L^2 과 C^2 으로 건주게 하면 **계산기 없이** 전 과정을 손으로 할 수 있다. 칠판에 세 답을 나란히 적는 순간이 이 활동의 절정이다.